### உங்களுக்குத் தெரியுமா?

20 ஆம் நூற்றாண்டு ஆராய்ச்சியாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு உயிர்ச்சத்துக்கள் ஆகும். ஊட்டவியல் வரலாற்றில், 1911 ஆம் ஆண்டு மிருகங்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட உணவினை அளித்து (Vitamin C) உயிர்ச்சத்தினை கண்டறிந்தவர் கஸ்மிர் ப:ங்க் (Casmir Funk). பெரி பெரி போன்ற உயிர்க் கொல்லி நோய்களை அரிசி தவிடு , காய்கறிகள், மீன் மற்றும் மாமிச உணவுகள் மூலம் குணப்படுத்த முடியும் என்பதை நிரூபித்தவர் ஜப்பான் நாட்டு இராணுவத்தில் பணிபுரிந்த தககி (Takaki) என்னும் மருத்துவர். இவ்வாறாக உயிர்ச்சத்துகளைப் பற்றிய ஆய்வுகளின் மூலம் 17 வகையான உயிர்ச்சத்துக்கள் அறியப்பட்டன. ஒவ்வொன்றிற்கும் அதற்கென தனி வரலாறு, வேதியியல், அமைப்பு , செயற்பாடு , ஆதார உணவு , தேவைகள் மற்றும் குறைநோய் அறிகுறிகள் உள்ளன.

- உயிர்சத்துக்கள் மற்றும் தாதுப்புகளின் ஆதார உணவுகள், நோய் அறிகுறிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்வர்.
- நீரின் இன்றியமையாமை மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதன் முக்கிய பங்கு குறித்து அறிந்து கொள்வர்.

## 11.1 உயிர்ச்சத்துகளின் வகைப்பாடு

உயிர்ச்சத்துக்கள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று மாறுபடுகிறது. இவை உடலியல் செயற்பாடு , வேதியியல் அமைப்பு மற்றும் உணவுப்பொருட்களில் பரவல் ஆகியவற்றால் மாறுபடுகிறது. தாவரங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான உயிர்ச்சத்துகளை தயாரித்துக்கொள்வதால் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களில் இச்சத்துக்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. கொழுப்பு மற்றும் நீரில் கரையும் தன்மையை பொறுத்து இவை இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

## 11.2 கொழுப்பில் கரையும் உயிர்ச்சத்துக்கள்

கொழுப்பில் கரையும் உயிர்ச்சத்துக்கள் என்பவை கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு கரைப்பான்களில் கரையும் தன்மையுடையவை. நீரில் கரையா தன்மைக்கொண்டவை. எனவே நம் உடலில் போதுமான அளவு கொழுப்பு இருந்தால் மட்டுமே இவ்வுயிர்ச்சத்துகளை பயன்படுத்த இயலும்.

### 11.2.1. உயிர்ச்சத்து A

உயிர்ச்சத்து A யின் வேதியியல் பெயர் ரெட்டினால். இது 1909 ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்டது. ரெட்டினால் மற்றும் ரெட்டினாயிக் அமிலம் என்பன இதன் கூட்டு பெயர்களாகும். கண்களில் உள்ள ரெட்டினாவின் செயல்பாட்டிற்கு இச்சத்து அவசியம். மாமிச உணவுகளில் மூலமாக மட்டுமே உயிர்ச்சத்து A பெறப்படுகிறது. தாவரங்களில் காணப்படும் கரோட்டினாய்டுகளின் செயல்பாடு உயிர்ச்சத்து A வை போன்றது. எனவே கரோட்டினாய்டுகள் முன் உயிர்ச்சத்து A (Provitamin A) என அழைக்கப்படுகிறது.

**அட்டவணை 11.1 உயிர்ச்சத்துக்களின் வகைப்பாடு**

| | |
|---|---|
| கொழுப்பில் கரையும் உயிர்ச்சத்துக்கள் | A,D,E மற்றும் K. கொழுப்பில் கரையும் உயிர்ச்சத்துக்கள், கல்லீரல் மற்றும் கொழுப்பு திசுக்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை நமது உடலிலிருந்து எளிதில் வெளியேற்றப்படுவதில்லை. |
| நீரில் கரையும் உயிர்ச்சத்துக்கள் | B ($B_1$, $B_2$, $B_3$, $B_5$, $B_6$. $B_{12}$) மற்றும் C. நீரில் கரையும் உயிர்ச்சத்துக்கள் இரத்த ஓட்டத்தின் மூலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு குறைவான அளவுகளில் சேமிக்கப்படுகிறது. சிறுநீரின் மூலமாக எளிதில் உடலிலிருந்து வெளியேறுகிறது. |



NUTRITION AND DIETETICS Unit-11_187-222.indd 188 22-01-2020 11:43:49